Лекция №1

Гидродинамика морских объектов. Введение

Крамарь В.А.

1. Математическое моделирование морских объектов включает в себя:
- Кинематика
- Кинетика
-Уравнения движения
- Модели ветра, волн, океанского течения
- Гидростатика
- Гидродинамика: маневрирование и теория мореплавания

2. Разработка систем наведения, навигации и управления движением включая АНПА

3. Уравнения движения для моделирования во временной области с использованием гидростатических и гидродинамических моделей.

Судно: “ пустотелая конструкция, созданная для плавания по воде в целях какой-либо транспортировки.

Подводная лодка: “любое морское судно, способное передвигаться как под водой, так и на поверхности воды.

Подводные аппараты: “небольшое транспортное средство, которое способно двигаться как под водой, так и на поверхности воды. К подводным аппаратам относятся автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) и подводные роботизированные аппараты (ПРА).

С гидродинамической точки зрения морские суда могут быть классифицированы в соответствии с их максимальной рабочей скоростью. Для этой цели обычно используют число Фруда:

$$Fn := \frac{U}{\sqrt{gL}}$$

где U скорость судна, L общая длина судна под водой, а g ускорение свободного падения.

Силы давления, действующие на судно, могут быть гидростатические или гидродинамические. Соответствующие этим силы, рассматривают :

- Силу плавучести, обусловленную гидростатическим давлением (пропорциональна водоизмещению судна).
- Гидродинамическую силу, обусловленная гидродинамическим давлением (приблизительно пропорциональная квадрату относительной скорости относительно воды).

Водоизмещающее суда (*Fn* <0.4): архимедова сила (восстанавливает плавучесть) доминирует относительно гидродинамических сил.

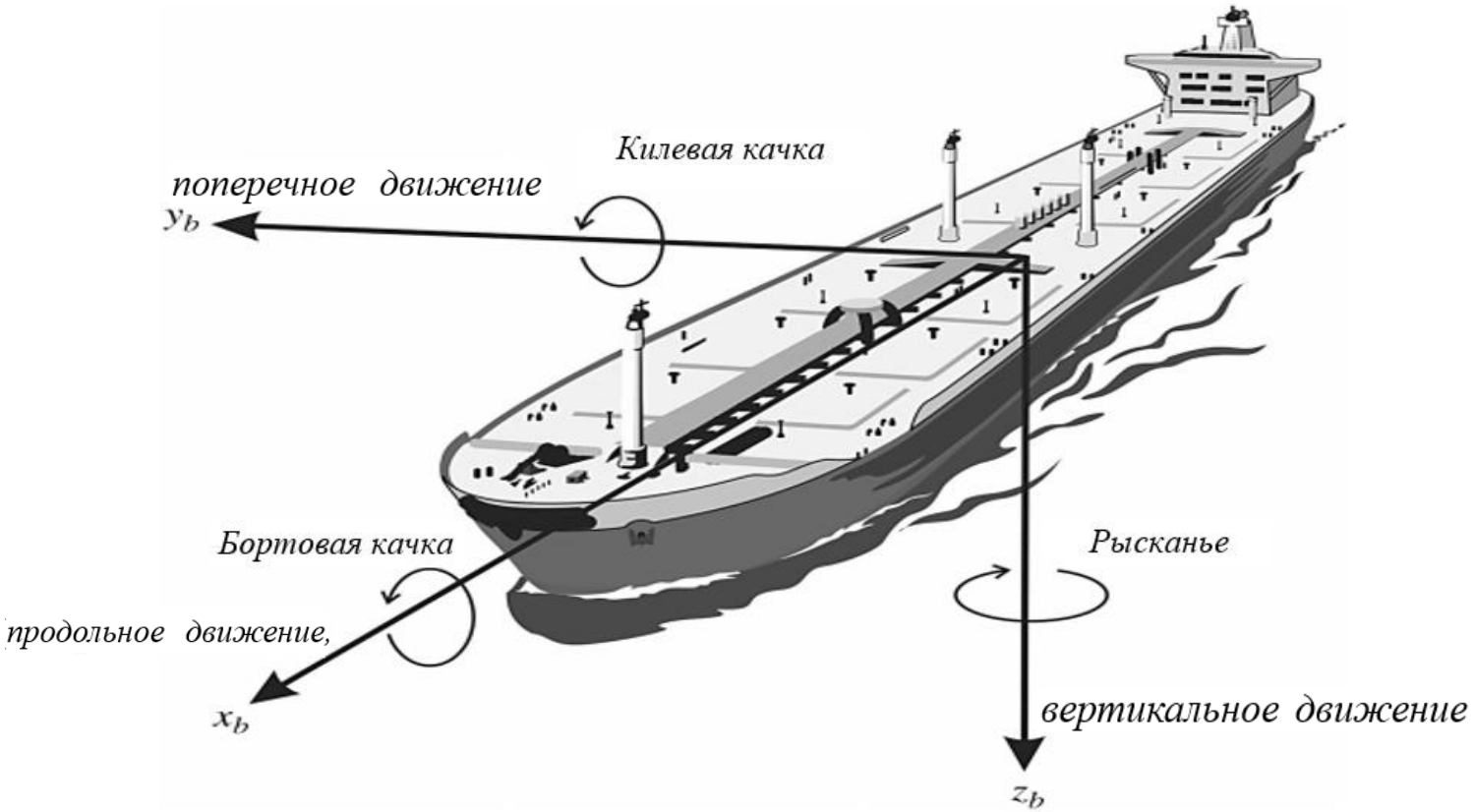
Судно полуводоизмещающее (0.4-0.5 <*Fn* <1.0-1.2): сила плавучести не является доминирующей на максимальной рабочей скорости для высокоскоростного судна с погруженным корпусом.

Глисирующие судно (*Fn*> 1.0-1.2): гидродинамическая сила в основном противодействует весу. Имеется сильное воздействие потока, аэродинамический подъем, а так же силы сопротивления играют существенную роль.

Степени свободы и движение морского судна

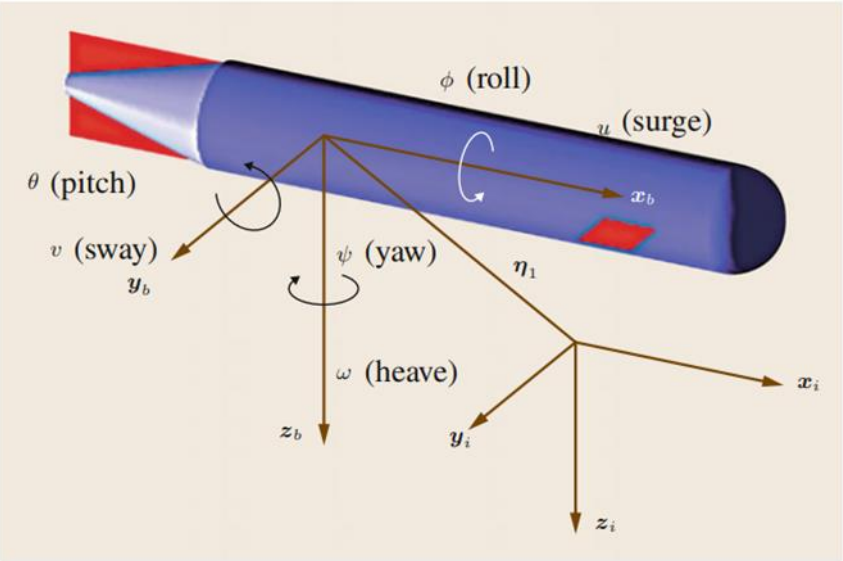
При маневрировании положение морского судна может быть описано шестью координатами. Для лаконичности говорят, что для судна имеется 6 степеней свободы (DOF) (от англ. degrees of freedom (DOF))

DOF это набор независимых перемещений и вращений, которые полностью определяют положения и ориентацию судна. Движение в горизонтальной плоскости имеет представление в виде двух составляющих: продольного и поперечного (бокового) движения. Продольное движение обусловлено, в том числе, силой от энергетической установки судна. Рыскание (вращение вокруг вертикальной оси) определяет курс корабля. Остальные три DOF это *бортовая качка* (вращение вокруг продольной оси), *килевая качка* (вращение вокруг поперечной оси) и *вертикальная качка* (вертикальное движение);



Нотация SNAME (1950) для морских судов

DOF		Силы и моменты	Линейные и угловые скорости	Положения и углы Эйлера
1	движение в направлении X (продольное)	X	u	x
2	движения в направлении Y (поперечное)	Y	v	y
3	движения в Z направлении (вертикальное)	Z	w	z
4	вращения вокруг оси x (бортовая качка, крен)	K	p	ϕ
5	вращений вокруг оси y (килевая качка, дифирент)	M	q	θ
6	вращений вокруг оси z (рысканье)	N	r	ψ



При разработке систем управления с обратной связью для морских судов часто используются модели с приведённым порядком, поскольку большинство судов не приводятся в действие во всех DOF. Обычно это делается путем отделения движений

1 DOF можно использовать для проектирования регуляторов скорости движения (*продольное движение*), автопилотов курса (*рыскание*) и систем гашения *бортовой качки* (*бортовая качка*).

3 DOF :

•Модели горизонтальной плоскости (*продольное движение, поперечное движение и рысканье*) для судов, полупогружных и подводных аппаратов, которые используются в системах динамического позиционирования, системах контроля траектории и системах следования по заданной траектории. Для узких тел, таких как подводные лодки, также распространено предположение, что движения могут быть разделены на продольные и боковые движения.

•Продольные модели (*продольное движение*, *вертикальное движение* и *килевая качка*) для скорости движения вперед, погружения и контроля килевой качки.

•Боковые модели (*поперечное движение*, *бортовая качка* и *рысканье*) для поворота и управления курсом.

4 DOF *(продольное движение, поперечная качка, бортовая качка* и *рысканье)* обычно формируются путем добавления уравнения бортовой качки к модели с 3 DOF. Эти модели используются в ситуациях маневрирования, обычно для уменьшения бортовой качки путем активного контроля пера руля или стабилизирующих резервуаров с жидкостью.

6 DOF

Гидродинамика морских судов. Кинематика

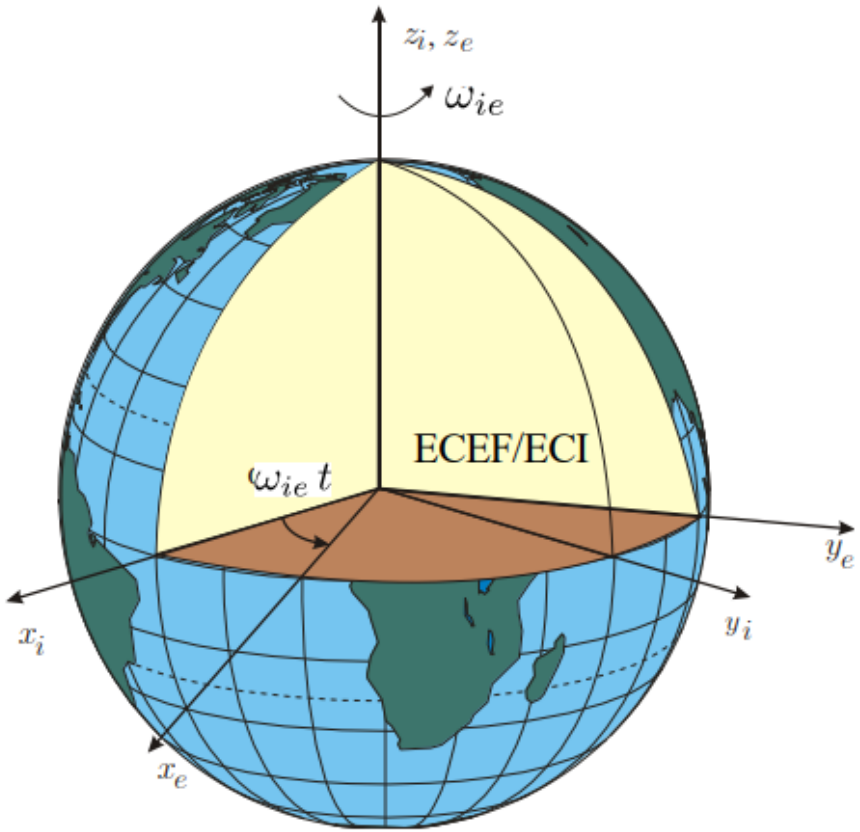
Исследование *динамики* можно разделить на две части: *кинематика*, которая рассматривает только геометрические аспекты движения, и *кинетика*, которая является анализом сил, вызывающих движение.

Системы координат

Геоцентрическая система координат

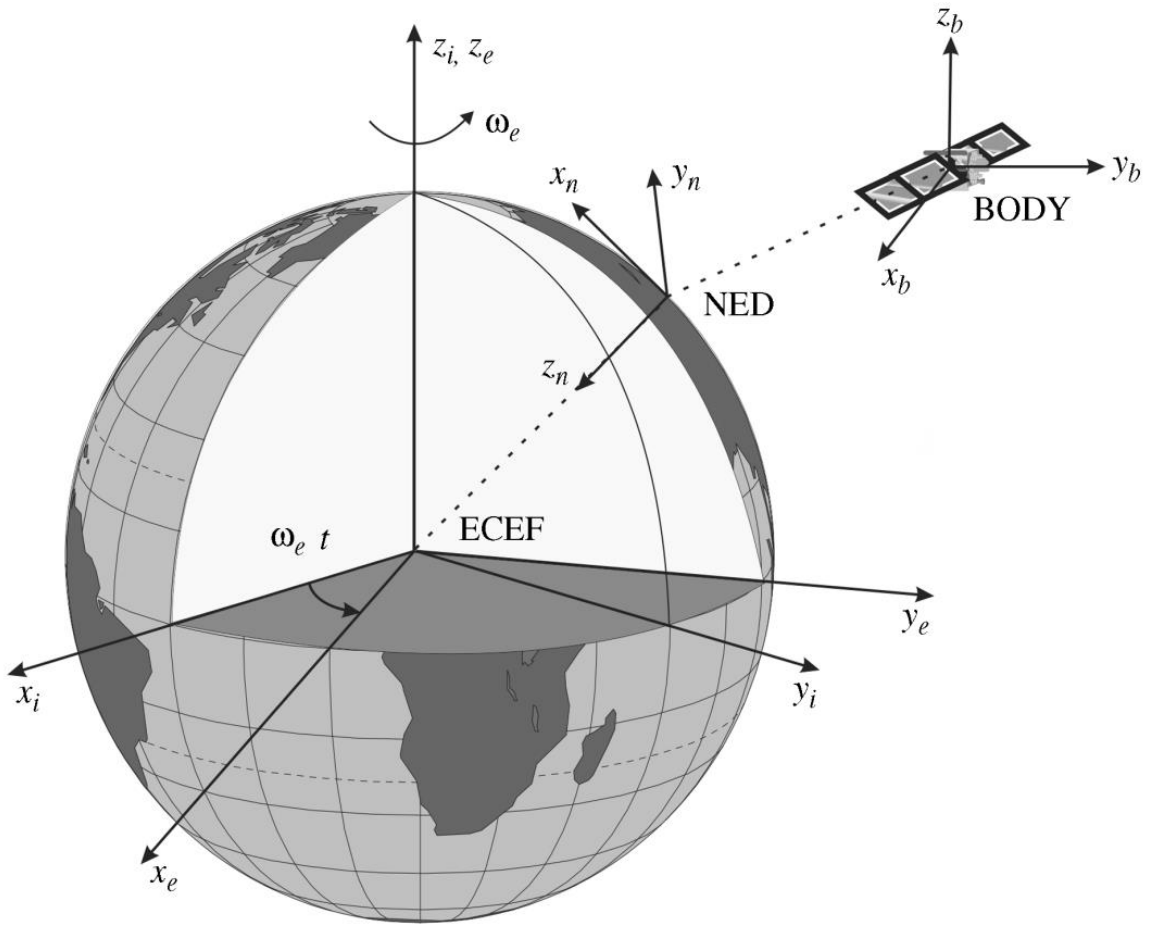
ECI: Ориентированная на Землю инерциальная система координат (ECI) $\{i\} = (x_i, y_i, z_i)$ для наземной навигации, то есть не ускоряющаяся система отсчета, в которой применяются законы движения Ньютона. Начало координат $\{i\}$ находится в центре Земли.

ECEF: Ориентированная на Землю система координат (ECEF) $\{e\} = (x_e, y_e, z_e)$ имеет начало, привязанное к центру Земли, но оси вращаются относительно инерциальной системы координат ECI, которая зафиксирована в пространстве. Угловая скорость вращения $\omega_e = 7.2921 \times 10^{-5}$ рад/с. Для морских судов, движущихся с относительно низкой скоростью, вращением Земли можно пренебречь, и, следовательно, $\{e\}$ можно считать инерционным. Однако дрейфующие корабли не должны пренебрегать вращением Земли.



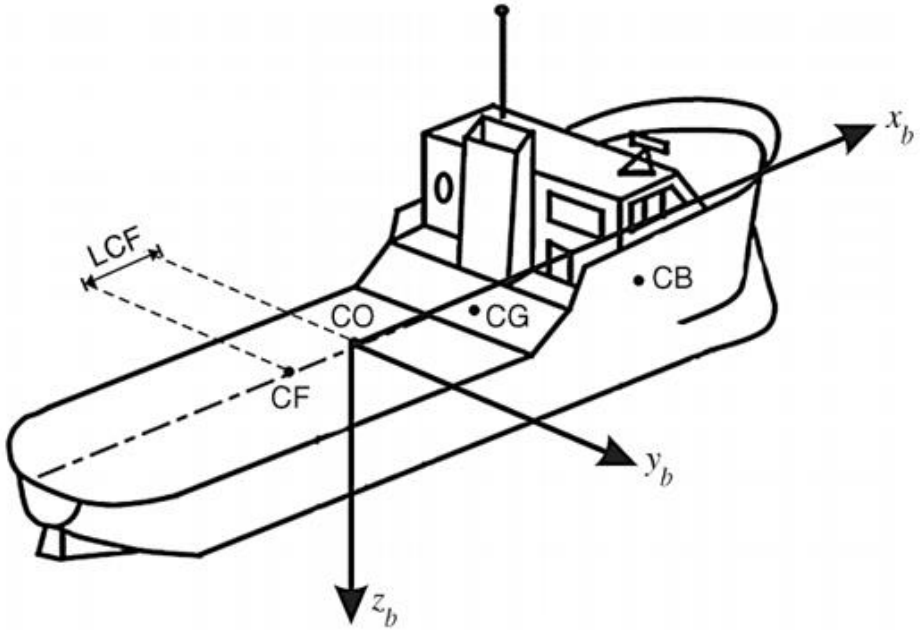
Географические системы координат

NED: Система координат *"Северо-Восток-Вниз"* (NED) $\{n\} = (x_n, y_n, z_n)$ с началом координат o_n определяемым относительно эталонного эллипсоида Земли (Всемирная геодезическая система, 1984). Это система координат, на которую мы ссылаемся в нашей повседневной жизни. Обычно она определяется как касательная плоскость на поверхности Земли, движется вместе с судном, но с осями, указывающими в другие направления, чем фиксированные BODY оси судна. Для этой системы ось *X* указывает на истинный *Север*, ось *Y* к *Востоку*, в то время как *z* ось указывает *вниз от поверхности* Земли перпендикулярно касательной плоскости. Местоположение $\{n\}$ относительно $\{e\}$ определяется с помощью двух углов l и μ - долгота и широта соответственно.



BODY: Фиксированная на объекте система $\{b\}=(x_b, y_b, z_b)$ с началом o_b . Является подвижной системой координат, закрепленной на судне. Положение и ориентация судна описаны относительно инерциальной системы координат, в то время как линейные и угловые скорости судна должны быть выражены в системе координат с фиксированным корпусом. Происхождение o_b обычно выбирают так, чтобы оно совпадало с точкой середины в ватерлинии CO. Для морских судов оси x_b, y_b и z_b корпуса выбраны так, чтобы они совпадали с *главными осями инерции*, и они обычно определяются следующим образом

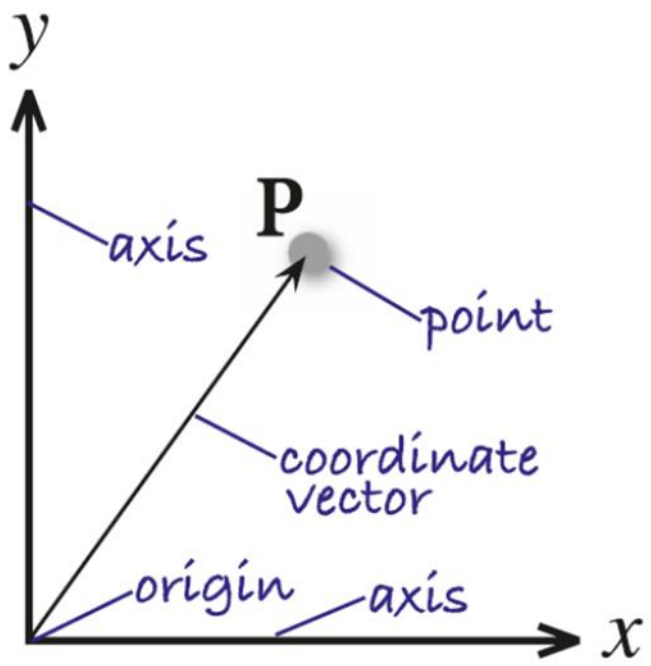
- x_b - продольная ось (направленный от в кормовой части до носа)
- y_b - трансверсальная ось (направленный к правому борту)
- z_b - нормальная ось (направленный сверху вниз)

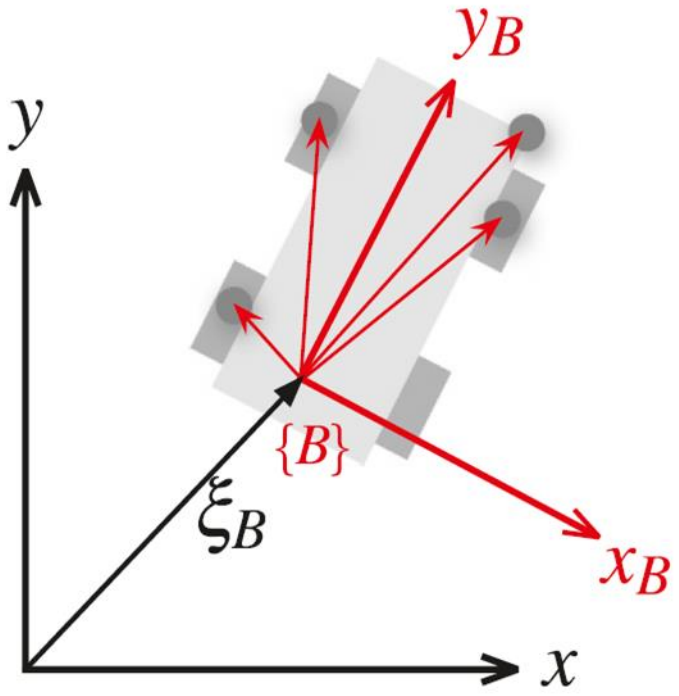


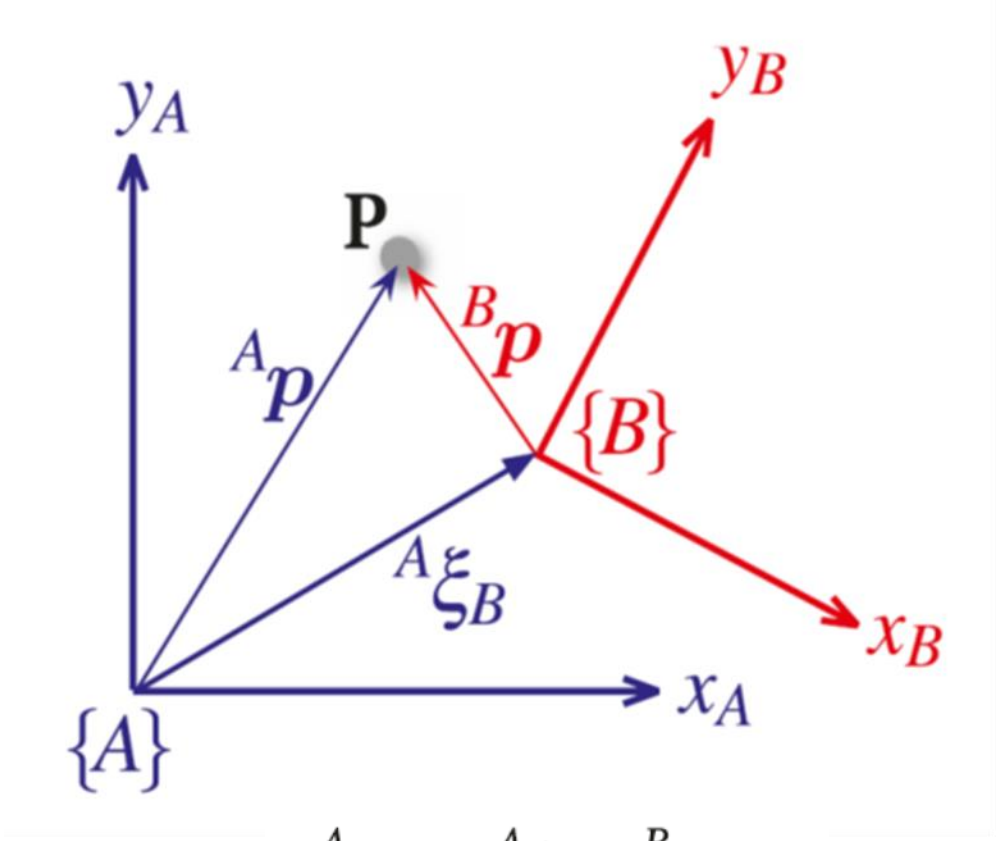
CG - центр тяжести

CB - центр плавучести

CF - Центр тяжести площади ватерлинии


y
P
axis
point
coordinate
vector
origin
axis
x

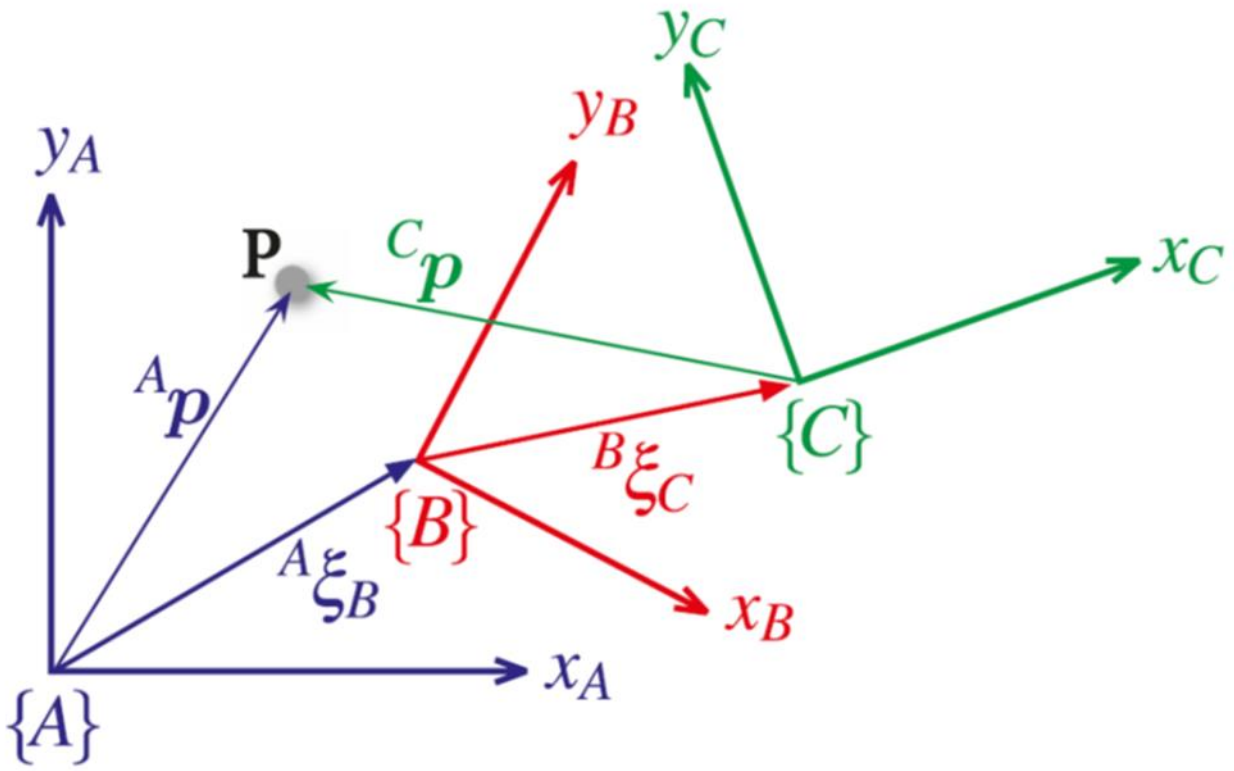

y_B
y
{B}
ξ_B
x_B
x



$$ {}^{A}\boldsymbol{p} = {}^{A}\xi_B \bullet {}^{B}\boldsymbol{p} $$

Обозначения при преобразовании вектора из одной системы координат в другую

$$ \boldsymbol{v}^{\text{to}} = \boldsymbol{R}^{\text{to}}_{\text{from}} \, \boldsymbol{v}^{\text{from}} $$

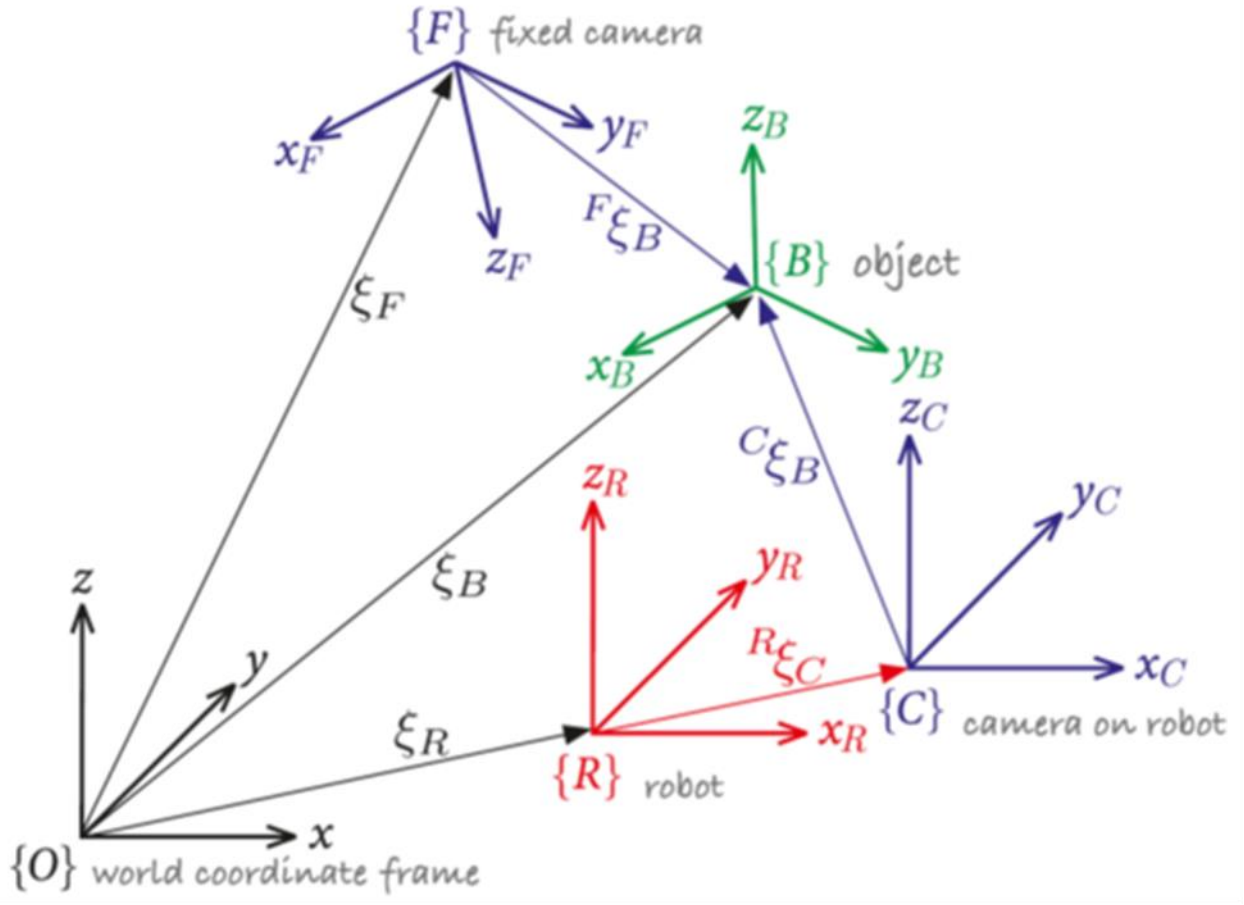


$$ {}^{A}\xi_C = {}^{A}\xi_B \oplus {}^{B}\xi_C $$

$$ {}^{A}\boldsymbol{p} = \left({}^{A}\xi_B \oplus {}^{B}\xi_C \right) \bullet {}^{C}\boldsymbol{p} $$

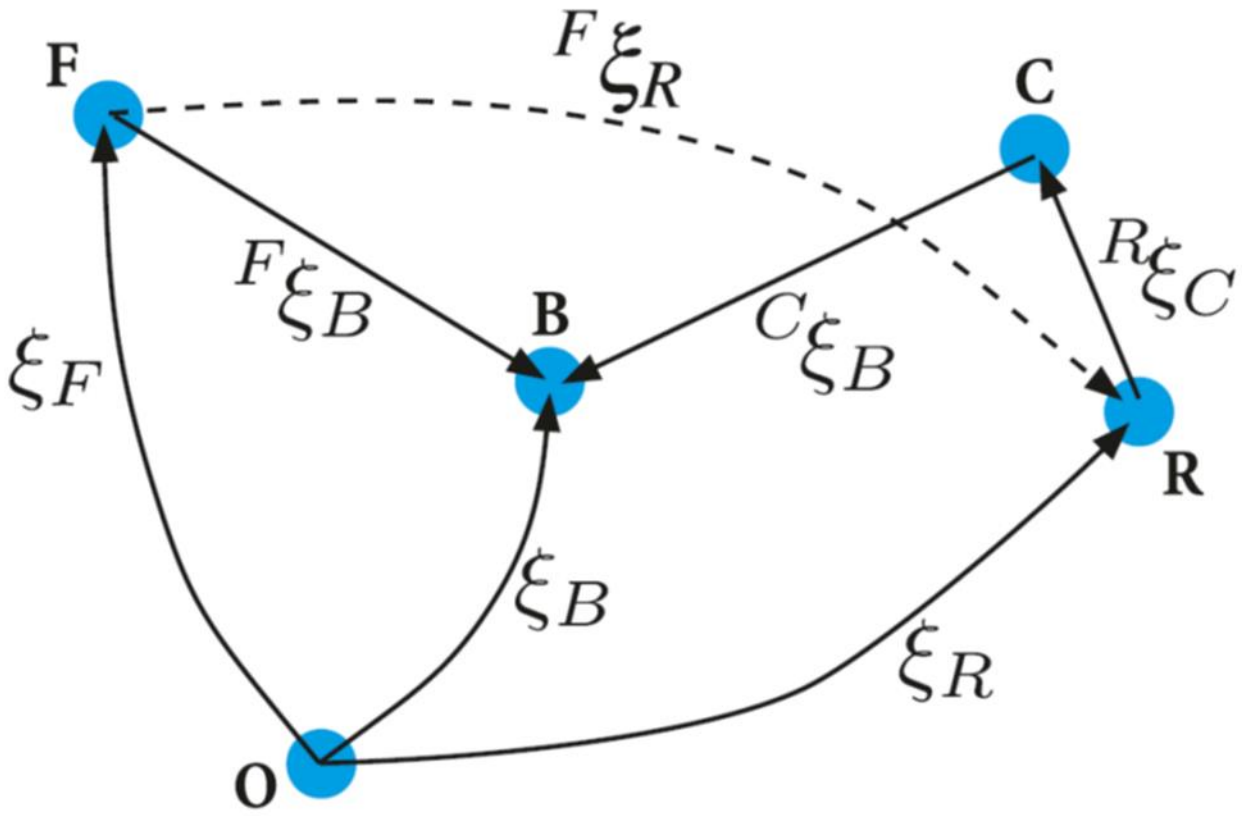
Плоский мир для мобильных роботов

Трехмерный мир - положение летающего или подводного робота или координаты инструмента, который несет манипулятор робота.



$$\xi_F \oplus {}^F\xi_B = \xi_R \oplus {}^R\xi_C \oplus {}^C\xi_B$$

$$\xi_F \oplus {}^F\xi_R = \xi_R$$

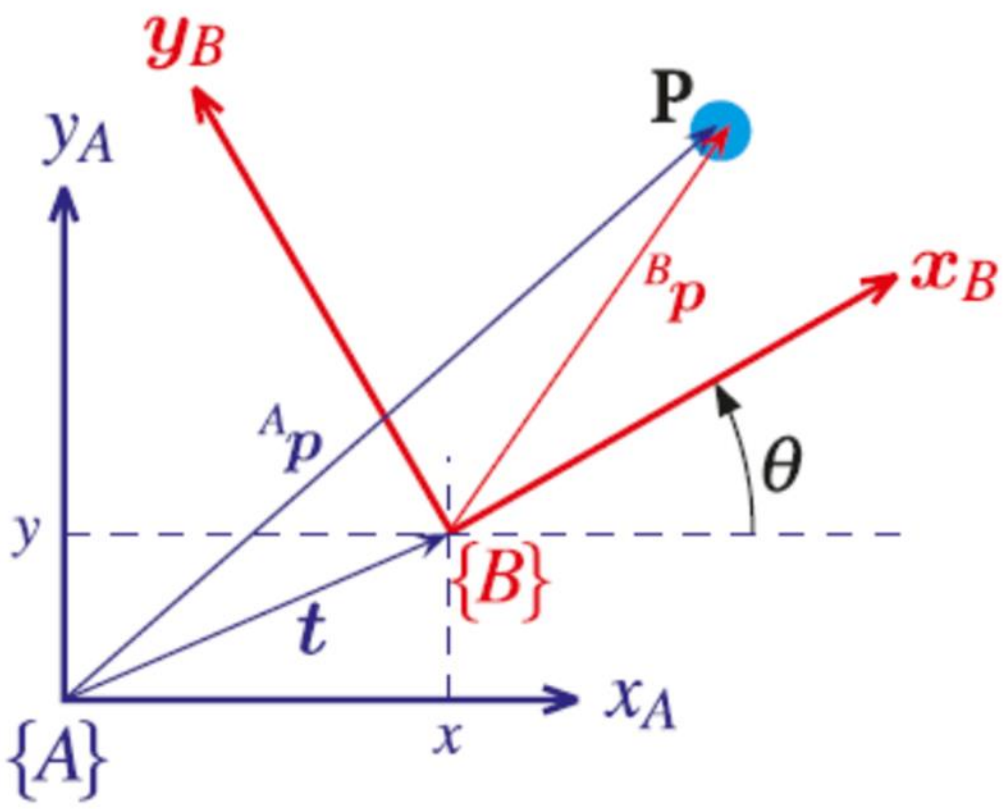


ξ?

$$\xi_F \oplus {}^F\xi_B = \xi_R \oplus {}^R\xi_C \oplus {}^C\xi_B$$

$$\xi_F \oplus {}^F\xi_R = \xi_R$$

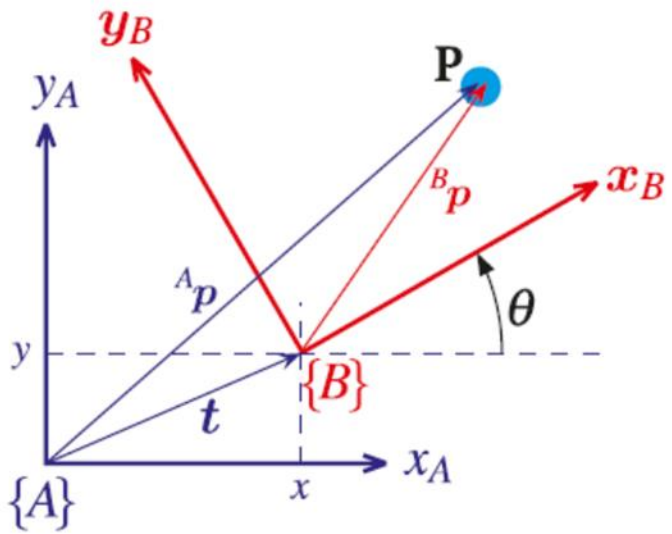
Работа в 2D

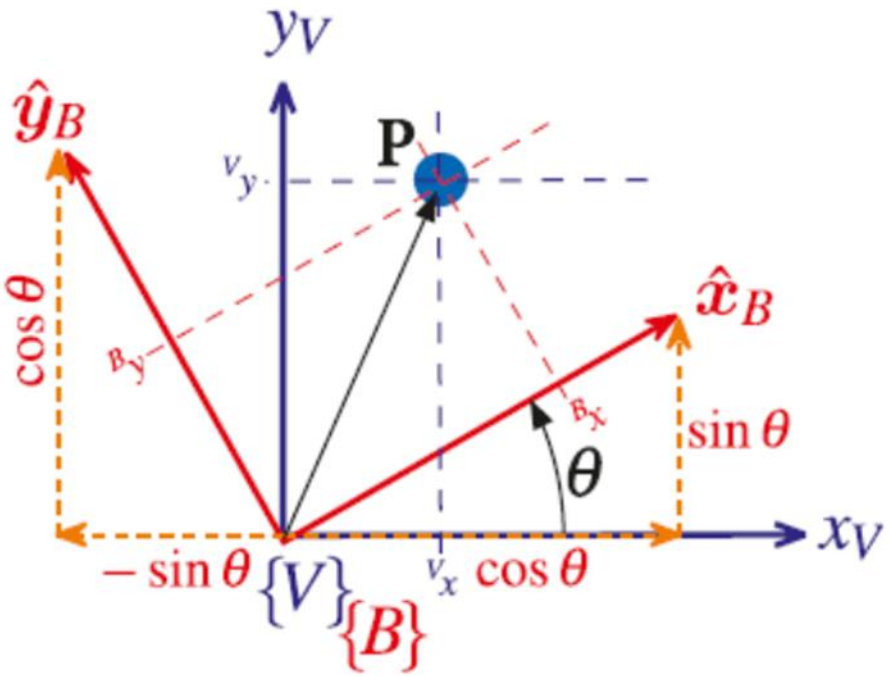


$$\boldsymbol{p} = x\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}$$

$$(x, y)$$

Матрица ортонормированного вращения

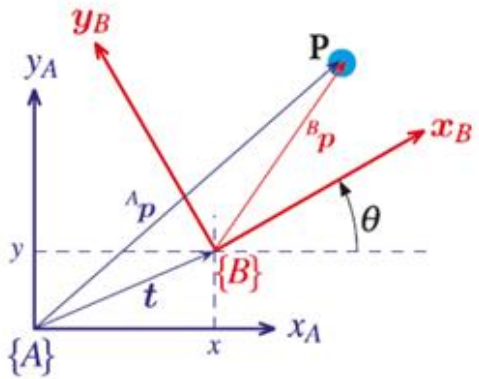


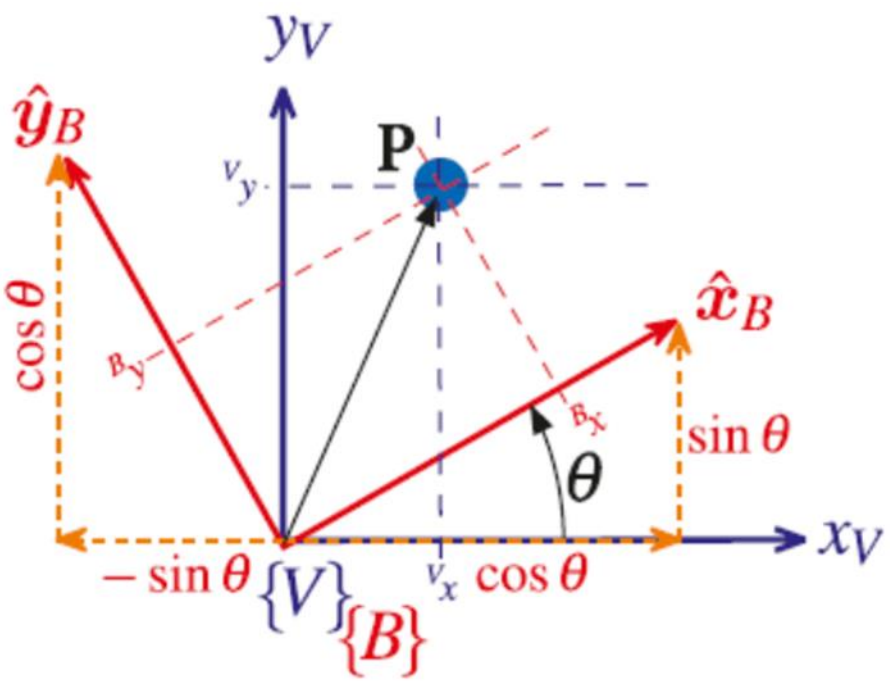


$$
\begin{aligned}
{}^Vp &= {}^Vx\hat{x}_V + {}^Vy\hat{y}_V \\
&= \begin{pmatrix}\hat{x}_V & \hat{y}_V\end{pmatrix}\begin{pmatrix}{}^Vx \\ {}^Vy\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\hat{x}_B &= \cos\theta\hat{x}_V + \sin\theta\hat{y}_V \\
\hat{y}_B &= -\sin\theta\hat{x}_V + \cos\theta\hat{y}_V
\end{aligned}
$$

$$
\begin{pmatrix}\hat{x}_B & \hat{y}_B\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\hat{x}_V & \hat{y}_V\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}
$$





$$^Bp = {}^Bx\hat{\boldsymbol{x}}_B + {}^By\hat{\boldsymbol{y}}_B$$

$$= \begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}_B & \hat{\boldsymbol{y}}_B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}{}^Bx \\ {}^By\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}_B & \hat{\boldsymbol{y}}_B\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}_V & \hat{\boldsymbol{y}}_V\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

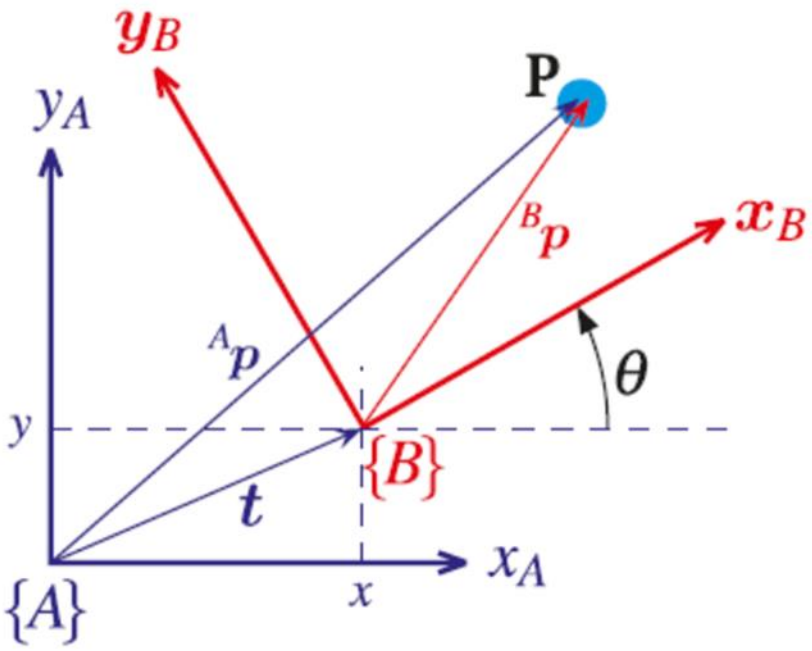
$$^Bp = \begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}_V & \hat{\boldsymbol{y}}_V\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}{}^Bx \\ {}^By\end{pmatrix}$$

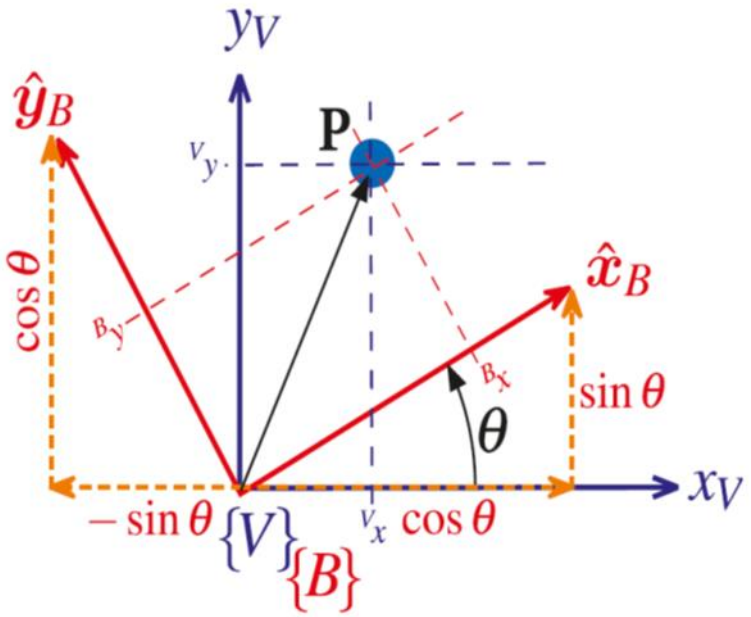
$$\begin{pmatrix} {}^{V}x \\ {}^{V}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{B}x \\ {}^{B}y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} {}^{V}x \\ {}^{V}y \end{pmatrix} = {}^{V}\boldsymbol{R}_{B} \begin{pmatrix} {}^{B}x \\ {}^{B}y \end{pmatrix}$$

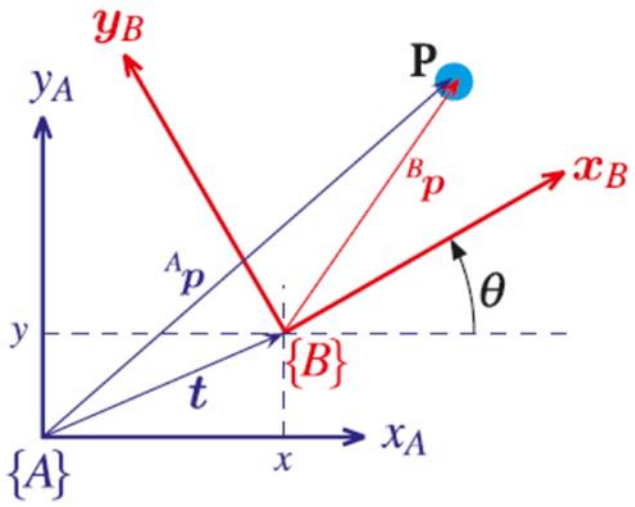
$$\begin{pmatrix} {}^{B}x \\ {}^{B}y \end{pmatrix} = \left({}^{V}\boldsymbol{R}_{B} \right)^{-1} \begin{pmatrix} {}^{V}x \\ {}^{V}y \end{pmatrix} = \left({}^{V}\boldsymbol{R}_{B} \right)^{T} \begin{pmatrix} {}^{V}x \\ {}^{V}y \end{pmatrix} = {}^{B}\boldsymbol{R}_{V} \begin{pmatrix} {}^{V}x \\ {}^{V}y \end{pmatrix}$$

Позиция в 2D. Матрица трансформации





$$\begin{pmatrix} {}^A x \\ {}^A y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & x \\ \sin\theta & \cos\theta & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} {}^A x \\ {}^A y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^A\boldsymbol{R}_B & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}_{1\times 2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{t} = (x, y)$$

$${}^A\tilde{\boldsymbol{p}} = \begin{pmatrix} {}^A\boldsymbol{R}_B & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}_{1\times 2} & 1 \end{pmatrix} {}^B\tilde{\boldsymbol{p}}$$

$${}^A\boldsymbol{R}_B = {}^V\boldsymbol{R}_B$$

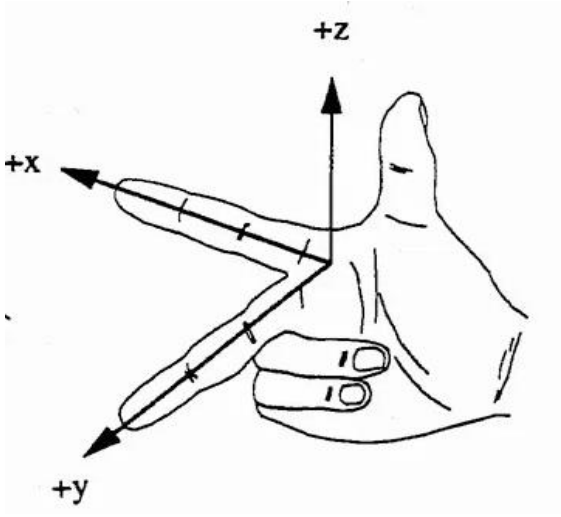
$$= {}^A\boldsymbol{T}_B \, {}^B\tilde{\boldsymbol{p}}$$

$$T = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & x \\ \sin\theta & \cos\theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T_1 \oplus T_2 \mapsto T_1 T_2$$

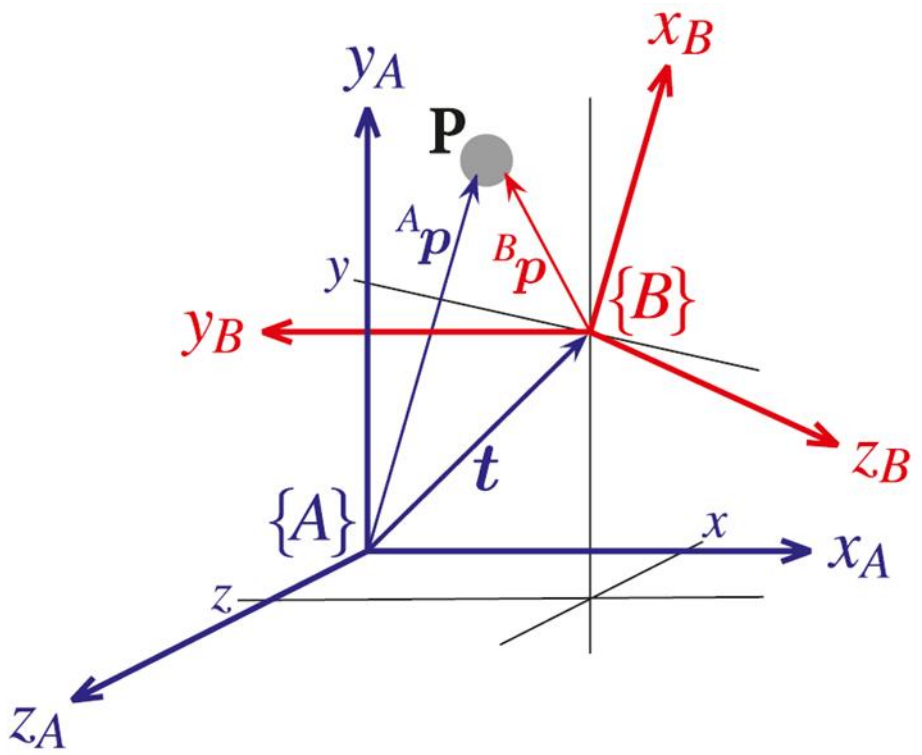
$$T_1 T_2 = \begin{pmatrix} R_1 & t_1 \\ \mathbf{0}_{1\times 2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_2 & t_2 \\ \mathbf{0}_{1\times 2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 R_2 & t_1 + R_1 t_2 \\ \mathbf{0}_{1\times 2} & 1 \end{pmatrix}$$

Работа в 3D



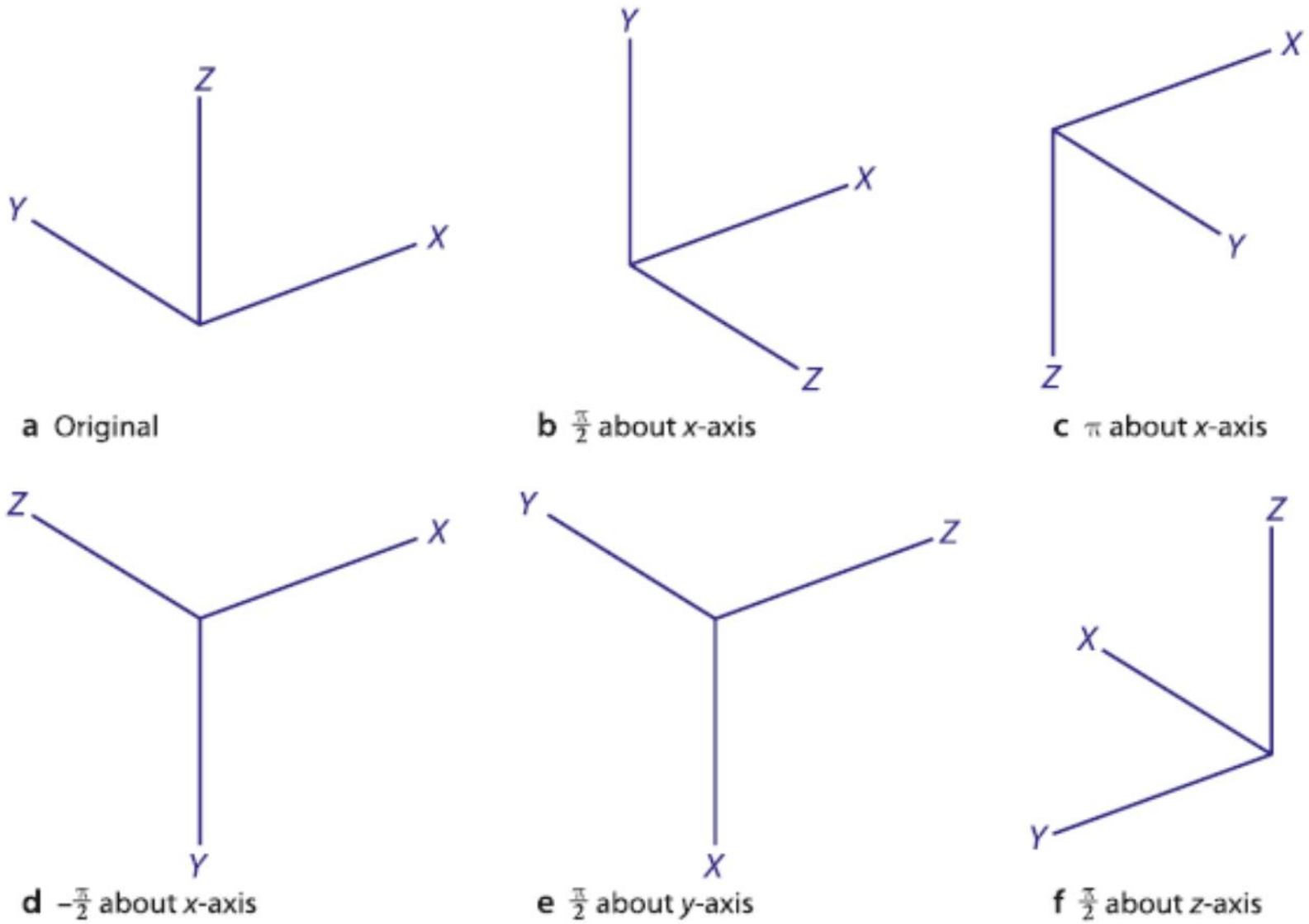
$$\hat{z} = \hat{x} \times \hat{y}, \;\; \hat{x} = \hat{y} \times \hat{z}; \;\; \hat{y} = \hat{z} \times \hat{x}$$

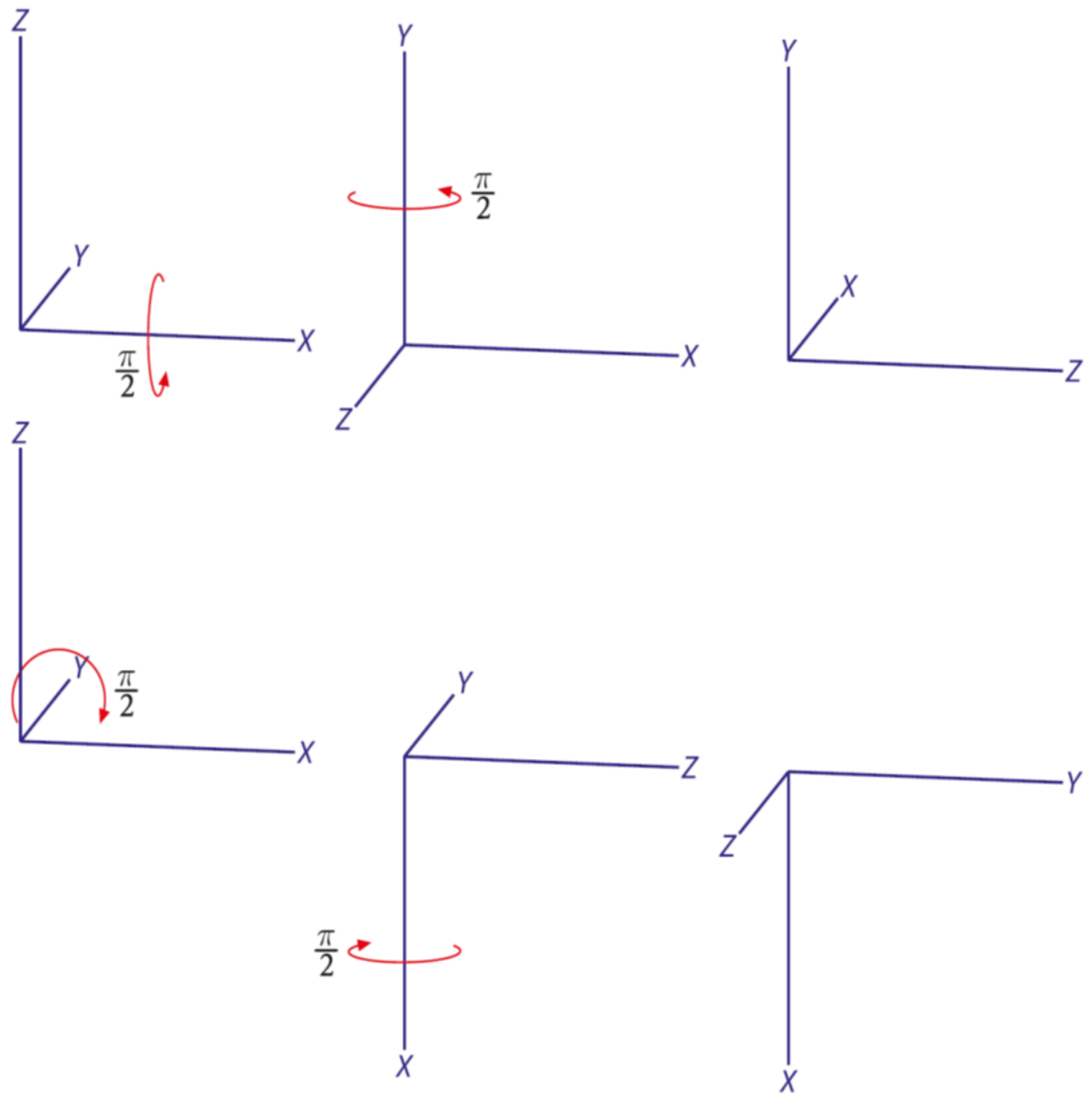
$$p = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$



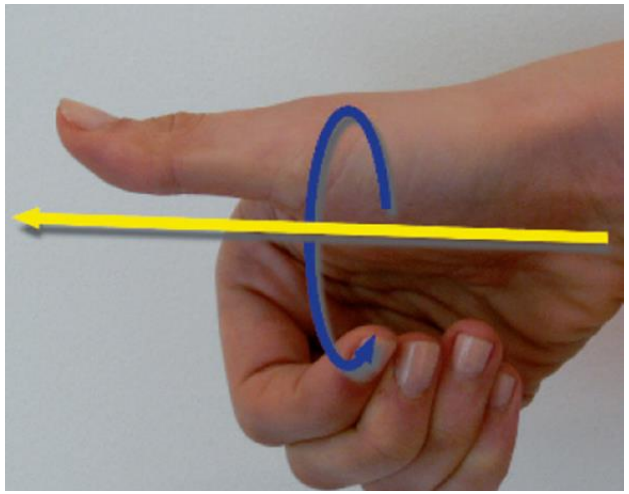
$$\boldsymbol{t} = (x, y, z)$$

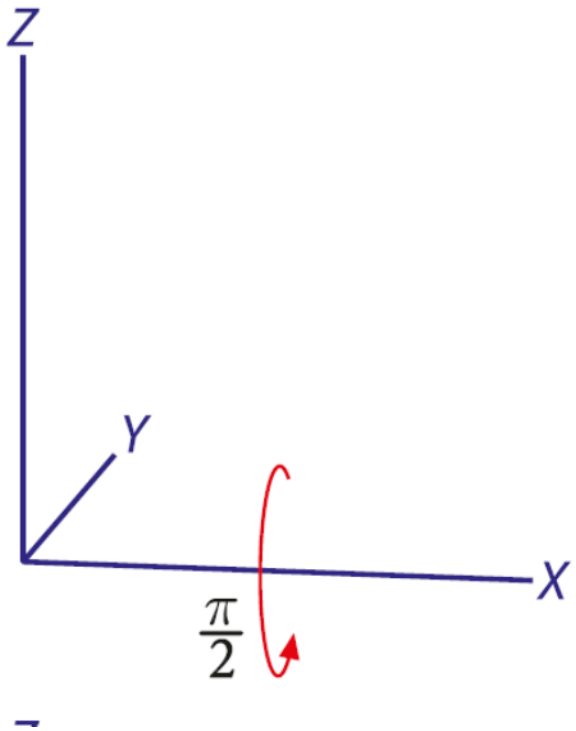
Любые две независимые ортонормированные системы координат могут быть связаны последовательностью вращений (не более трех) вокруг координатных осей, где никакие два последовательных вращения не могут быть вокруг одной и той же оси. Теорема Эйлера о вращении.

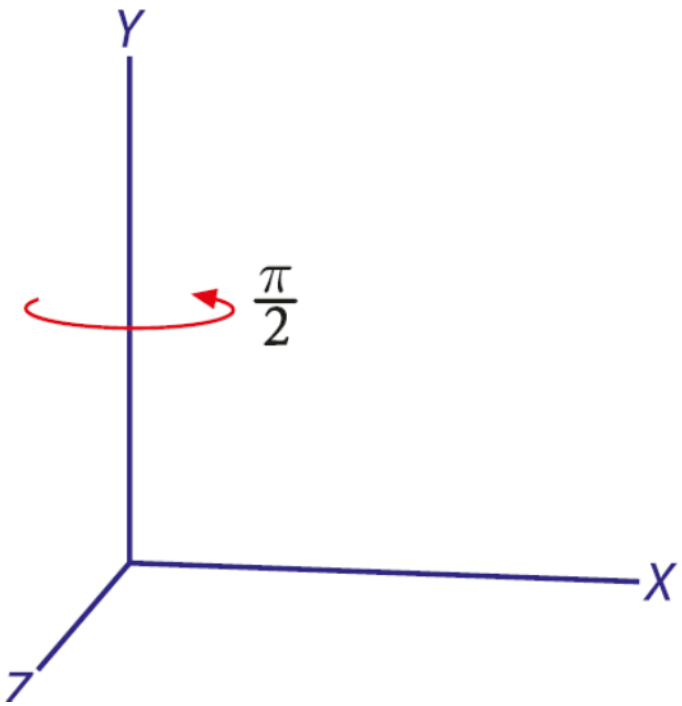

Z
Y
X
a Original
Y
X
Z
b $\frac{\pi}{2}$ about x-axis
X
Y
Z
c π about x-axis
Z
X
Y
d $-\frac{\pi}{2}$ about x-axis
Y
Z
X
e $\frac{\pi}{2}$ about y-axis
Z
X
Y
f $\frac{\pi}{2}$ about z-axis



В 3D вращение не коммутативно - порядок, в котором применяются вращения, влияет на результат.




Z
Y
X
$\frac{\pi}{2}$


Y
$\frac{\pi}{2}$
X
Z

Матрица ортонормированного вращения

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

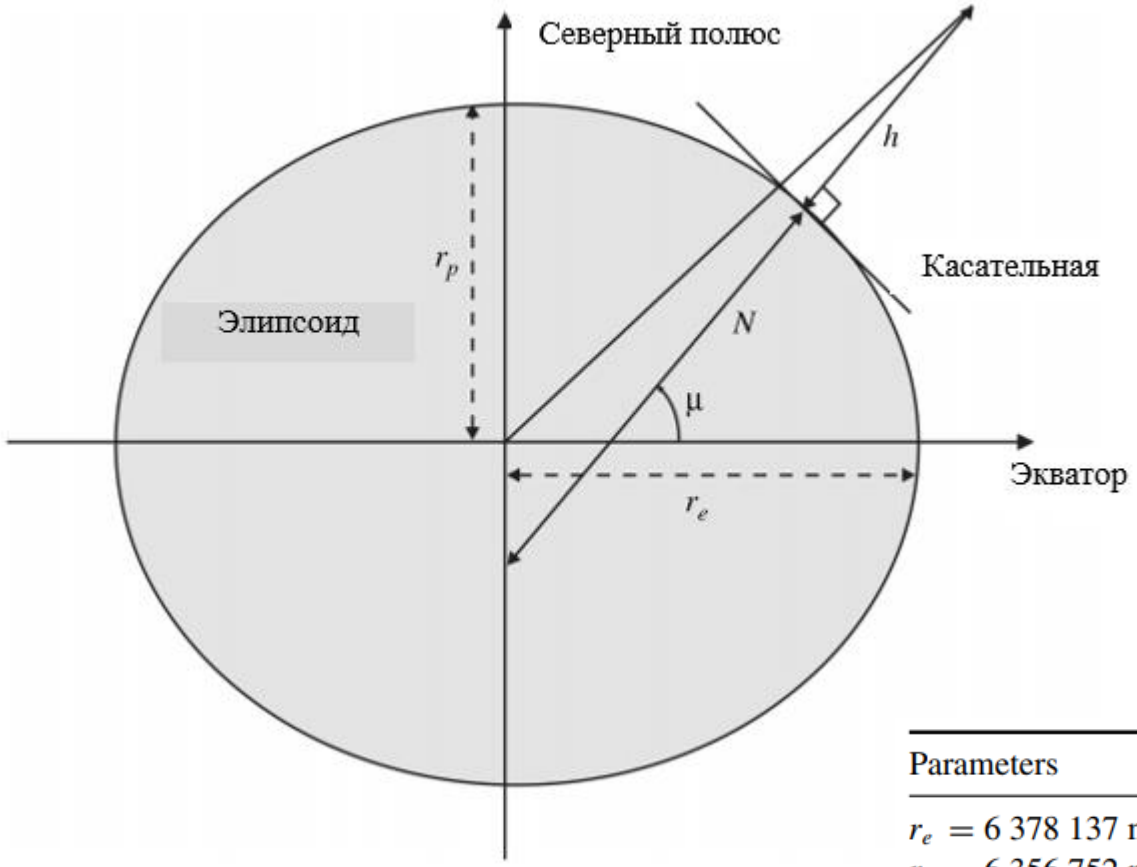
$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Позиция в 3 D

$$\begin{pmatrix} {}^{A}x \\ {}^{A}y \\ {}^{A}z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{A}\boldsymbol{R}_{B} & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}_{1\times 3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{B}x \\ {}^{B}y \\ {}^{B}z \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} {}^{A}\tilde{\boldsymbol{p}} &= \begin{pmatrix} {}^{A}\boldsymbol{R}_{B} & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}_{1\times 3} & 1 \end{pmatrix} {}^{B}\tilde{\boldsymbol{p}} \\ &= {}^{A}\boldsymbol{T}_{B}\, {}^{B}\tilde{\boldsymbol{p}} \end{aligned}$$

Долгота и широта по координатам ECEF



μ - геодезическая широта, h - эллипсоидальная высота, а N - радиус кривизны в основной вертикали

$$N = \frac{r_e^2}{\sqrt{r_e^2 \cos^2(\mu) + r_p^2 \sin^2(\mu)}}$$

WGS-84

Parameters	Comments
$r_e = 6\,378\,137$ m	Equatorial radius of ellipsoid (semi-major axis)
$r_p = 6\,356\,752$ m	Polar axis radius of ellipsoid (semi-minor axis)
$\omega_e = 7.292115 \times 10^{-5}$ rad/s	Angular velocity of the Earth
$e = 0.0818$	Eccentricity of ellipsoid

Долгота l

$$l = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right)$$

широта μ и высота h

$$\tan(\mu) = \frac{z}{p}\left(1 - e^2 \frac{N}{N+h}\right)^{-1}$$

$$h = \frac{p}{\cos(\mu)} - N$$

$$e = \sqrt{1 - \left(\frac{r_p}{r_e}\right)^2}$$

Определения путевого угла, курса и углов скольжения

Термины курс и путевой угол используются взаимозаменяемо в большей части литературы по навигации и управлению морскими судами

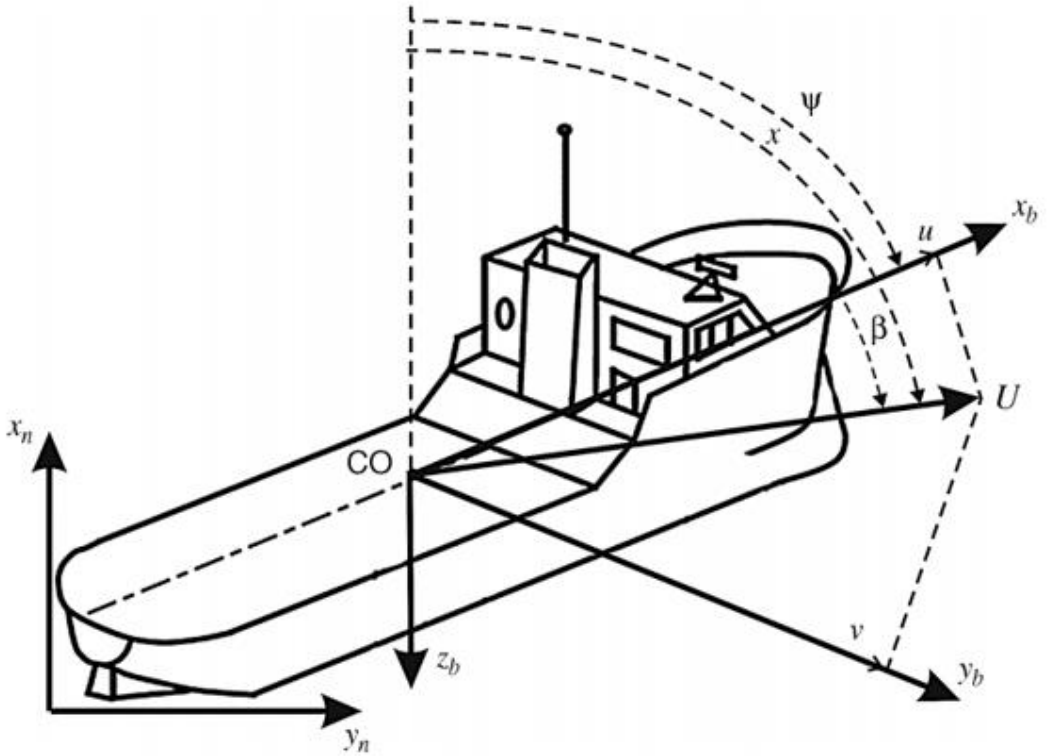
Скорость морского судна, движущегося в горизонтальной плоскости

$$U = \sqrt{u^2 + v^2}$$

В присутствии океанских течений относительная скорость

$$U_r = \sqrt{(u - u_c)^2 + (v - v_c)^2}$$

где скоростные компоненты течения - u_c и v_c



Угол курса χ

Угол от оси x_n {n} к вектору скорости судна, положительного вращения вокруг оси z_n {n} в соответствии с концепцией правостороннего винта

Угол рысканья ψ

Угол от оси x_n {n} к оси x_b {b}, положительного вращения вокруг оси z_n {n} в соответствии с концепцией правостороннего винта

Угол бокового скольжения (дрейфа) β

Угол от оси x_b {b} к вектору скорости судна, положительного вращения вокруг оси z_b {b} в соответствии с концепцией правостороннего винта.

По этим определениям очевидно, что путевой угол $\chi = \psi + \beta$

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{v}{U}\right) \overset{\beta \text{ small}}{\Rightarrow} \beta \approx \frac{v}{U}$$

Для включения эффекта течений

$$\beta_r = \sin^{-1}\left(\frac{v_r}{U_r}\right) \overset{\beta_r \text{ small}}{\Rightarrow} \beta_r \approx \frac{v_r}{U_r}$$

$$v_r = v - v_c$$